Veri Görselleştirme: Titanic Veri Seti ile Keşifsel Veri Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATLI

2026

Contents

1 Titanic Veri Setinin Hikâyesi **2**

2 1. GEREKLİ PAKET **2**

3 2. VERİ SETİNİN OKUNMASI **2**

4 3. VERİ SETİNİ TANIYALIM **2**

5 4. DEĞİŞKEN ADLARININ DÜZENLENMESİ **4**

6 5. DEĞİŞKENLERİ TANIYALIM **5**

7 6. VERİ KALİTESİNİ KONTROL EDELİM **6**

8 7. DEĞİŞKEN TÜRLERİNİN DÜZENLENMESİ **7**

9 8. NİCEL DEĞİŞKENLERİN TEMEL İSTATİSTİKLERİ **9**

10 9. KATEGORİK DEĞİŞKENLERİN TEMEL İSTATİSTİKLERİ **11**

11 10. TEK DEĞİŞKENLİ GÖRSELLEŞTİRME **13**

12 11. KATEGORİK DEĞİŞKENLERİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ **16**

13 12. YOLCU SINIFI x HAYATTA KALMA **28**

14 14. NİCEL + KATEGORİK DEĞİŞKEN **31**

15 15. GRUPLARA GÖRE TEMEL İSTATİSTİKLER **33**

16 16. İKİ NİCEL DEĞİŞKENİN İNCELENMESİ **35**

17 17. TAMAMLANMIŞ BİR GRAFİK **38**

18 Değerlendirme Soruları **40**

1 Titanic Veri Setinin Hikâyesi

1912 yılında RMS Titanic, Southampton'dan New York'a yaptığı ilk sefer sırasında bir buzdağına çarptı ve 15 Nisan'da battı. Facia, 1.500'den fazla insanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Bu çalışmada yolcu özellikleri, bilet ücretleri ve hayatta kalma durumları arasındaki örüntüleri **tanımlayıcı istatistikler ve grafikler** yardımıyla inceleyeceğiz.

Araştırma soruları: Kadınlar ve erkeklerin hayatta kalma oranları farklı mı? Yolcu sınıfı ile hayatta kalma arasında ilişki var mı? Yaş ve bilet ücreti dağılımları nasıl görünüyor?

> **Önemli:** Bu belge, derste kullandığımız `titanik_veriseti.csv` dosyası için hazırlanmıştır. Dosyayı `.Rmd` ile **aynı klasöre** koyun. RStudio'da daha önce çalıştırdığınız komutlar Knit sırasında kendiliğinden uygulanmaz; bu nedenle değişken adlarını değiştiren kodlar da bu belgenin içindedir.

2 1. GEREKLİ PAKET

Grafik oluşturmak için `ggplot2` paketini yüklüyoruz. Paket daha önce kurulmamışsa Console üzerinde bir kez `install.packages("ggplot2")` çalıştırılmalıdır.

```
library(ggplot2)
```

3 2. VERİ SETİNİN OKUNMASI

`read.csv()` bir CSV dosyasını okuyarak `titanic` adlı veri çerçevesini oluşturur. Buradaki dosya adı, derste kullanılan gerçek dosya adıdır.

```
titanic =  read.csv("titanik_veriseti.csv")
```

4 3. VERİ SETİNİ TANIYALIM

`head()` ilk altı, `tail()` son altı satırı gösterir. `dim()` boyutu; `nrow()` satır, `ncol()` sütun sayısını verir. `str()` veri yapısını, `summary()` genel özeti gösterir.

```
# İlk 6 gözlem
head(titanic)
```

```
##   PassengerId Survived Pclass
## 1           1        0      3
## 2           2        1      1
## 3           3        1      3
## 4           4        1      1
## 5           5        0      3
## 6           6        0      3
##                                                 Name    Sex Age SibSp Parch
## 1                            Braund, Mr. Owen Harris   male  22     1     0
## 2 Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer) female  38     1     0
## 3                             Heikkinen, Miss. Laina female  26     0     0
## 4       Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) female  35     1     0
## 5                           Allen, Mr. William Henry   male  35     0     0
## 6                                   Moran, Mr. James   male  NA     0     0
```

```
##             Ticket    Fare Cabin Embarked
## 1        A/5 21171  7.2500             S
## 2         PC 17599 71.2833   C85        C
## 3 STON/O2. 3101282  7.9250             S
## 4           113803 53.1000  C123        S
## 5           373450  8.0500             S
## 6           330877  8.4583             Q
```

```
# Son 6 gözlem
tail(titanic)
```

```
##     PassengerId Survived Pclass                                      Name    Sex
## 886         886        0      3     Rice, Mrs. William (Margaret Norton) female
## 887         887        0      2                     Montvila, Rev. Juozas   male
## 888         888        1      1              Graham, Miss. Margaret Edith female
## 889         889        0      3 Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie" female
## 890         890        1      1                     Behr, Mr. Karl Howell   male
## 891         891        0      3                       Dooley, Mr. Patrick   male
##     Age SibSp Parch     Ticket   Fare Cabin Embarked
## 886  39     0     5     382652 29.125              Q
## 887  27     0     0     211536 13.000              S
## 888  19     0     0     112053 30.000   B42        S
## 889  NA     1     2 W./C. 6607 23.450              S
## 890  26     0     0     111369 30.000  C148        C
## 891  32     0     0     370376  7.750              Q
```

```
# Veri setinin boyutu
# İlk değer satır, ikinci değer sütun sayısını gösterir.
dim(titanic)
```

```
## [1] 891  12
```

```
# Gözlem sayısı
nrow(titanic)
```

```
## [1] 891
```

```
# Değişken sayısı
ncol(titanic)
```

```
## [1] 12
```

```
# Değişken isimleri
names(titanic)
```

```
##  [1] "PassengerId" "Survived"    "Pclass"      "Name"        "Sex"
##  [6] "Age"         "SibSp"       "Parch"       "Ticket"      "Fare"
## [11] "Cabin"       "Embarked"
```

```
# Veri setinin yapısı
str(titanic)
```

```
## 'data.frame':    891 obs. of  12 variables:
##  $ PassengerId: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ Survived   : int  0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 ...
##  $ Pclass     : int  3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 ...
##  $ Name       : chr  "Braund, Mr. Owen Harris" "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)" "H
##  $ Sex        : chr  "male" "female" "female" "female" ...
##  $ Age        : num  22 38 26 35 35 NA 54 2 27 14 ...
##  $ SibSp      : int  1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 ...
##  $ Parch      : int  0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 ...
##  $ Ticket     : chr  "A/5 21171" "PC 17599" "STON/O2. 3101282" "113803" ...
##  $ Fare       : num  7.25 71.28 7.92 53.1 8.05 ...
##  $ Cabin      : chr  "" "C85" "" "C123" ...
##  $ Embarked   : chr  "S" "C" "S" "S" ...
```

```r
# Genel özet
summary(titanic)
```

```
##   PassengerId       Survived          Pclass          Name
##  Min.   :  1.0   Min.   :0.0000   Min.   :1.000   Length:891
##  1st Qu.:223.5   1st Qu.:0.0000   1st Qu.:2.000   Class :character
##  Median :446.0   Median :0.0000   Median :3.000   Mode  :character
##  Mean   :446.0   Mean   :0.3838   Mean   :2.309
##  3rd Qu.:668.5   3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:3.000
##  Max.   :891.0   Max.   :1.0000   Max.   :3.000
##
##      Sex                 Age            SibSp           Parch
##  Length:891         Min.   : 0.42   Min.   :0.000   Min.   :0.0000
##  Class :character   1st Qu.:20.12   1st Qu.:0.000   1st Qu.:0.0000
##  Mode  :character   Median :28.00   Median :0.000   Median :0.0000
##                     Mean   :29.70   Mean   :0.523   Mean   :0.3816
##                     3rd Qu.:38.00   3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:0.0000
##                     Max.   :80.00   Max.   :8.000   Max.   :6.0000
##                     NA's   :177
##     Ticket               Fare           Cabin             Embarked
##  Length:891         Min.   :  0.00   Length:891         Length:891
##  Class :character   1st Qu.:  7.91   Class :character   Class :character
##  Mode  :character   Median : 14.45   Mode  :character   Mode  :character
##                     Mean   : 32.20
##                     3rd Qu.: 31.00
##                     Max.   :512.33
##
```

5 4. DEĞİŞKEN ADLARININ DÜZENLENMESİ

`colnames()` sütun adlarını verir. `==` karşılaştırma yapar, `=` burada yeni sütun adını atar. Bu işlemler yalnızca **sütun adlarını** değiştirir, hücrelerdeki değerleri değiştirmez.

```r
# Veri setindeki bazı İngilizce değişken adlarını
# daha anlaşılır Türkçe isimlerle değiştirelim.

colnames(titanic)[colnames(titanic) == "PassengerId"] = "Yolcu_No"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Survived"]    = "Hayatta_Kalma"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Pclass"]      = "Yolcu_Sinifi"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Name"]        = "Isim"
```

```r
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Sex"]         = "Cinsiyet"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Age"]         = "Yas"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "SibSp"]       = "Kardes_Es"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Parch"]       = "Ebeveyn_Cocuk"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Ticket"]      = "Bilet_No"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Fare"]        = "Bilet_Ucreti"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Cabin"]       = "Kabin"
colnames(titanic)[colnames(titanic) == "Embarked"]    = "Binis_Limani"


# Yeni değişken isimlerini kontrol edelim.

names(titanic)
```

```
##  [1] "Yolcu_No"      "Hayatta_Kalma" "Yolcu_Sinifi"  "Isim"
##  [5] "Cinsiyet"      "Yas"           "Kardes_Es"     "Ebeveyn_Cocuk"
##  [9] "Bilet_No"      "Bilet_Ucreti"  "Kabin"         "Binis_Limani"
```

```r
# Veri setinin ilk satırlarını tekrar görelim.

head(titanic)
```

```
##   Yolcu_No Hayatta_Kalma Yolcu_Sinifi
## 1        1             0            3
## 2        2             1            1
## 3        3             1            3
## 4        4             1            1
## 5        5             0            3
## 6        6             0            3
##                                                 Isim Cinsiyet Yas Kardes_Es
## 1                            Braund, Mr. Owen Harris     male  22         1
## 2 Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)   female  38         1
## 3                             Heikkinen, Miss. Laina   female  26         0
## 4       Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)   female  35         1
## 5                           Allen, Mr. William Henry     male  35         0
## 6                                   Moran, Mr. James     male  NA         0
##   Ebeveyn_Cocuk         Bilet_No Bilet_Ucreti Kabin Binis_Limani
## 1             0        A/5 21171       7.2500                 S
## 2             0         PC 17599      71.2833   C85           C
## 3             0 STON/O2. 3101282       7.9250                 S
## 4             0           113803      53.1000  C123           S
## 5             0           373450       8.0500                 S
## 6             0           330877       8.4583                 Q
```

6 5. DEĞİŞKENLERİ TANIYALIM

Veri sözlüğü, her sütunun neyi ifade ettiğini açıklar. `Hayatta_Kalma` ve `Yolcu_Sinifi` sayılarla kodlanmış olsa da kategorik değişkenlerdir.

```r
# Yolcu_No       : Yolcu numarası
#
# Hayatta_Kalma  : Hayatta kalma durumu
#                  0 = Hayatta kalmadı
```

```
#                   1 = Hayatta kaldı
#
# Yolcu_Sinifi    : Yolcu sınıfı
#                   1 = Birinci sınıf
#                   2 = İkinci sınıf
#                   3 = Üçüncü sınıf
#
# Isim            : Yolcunun adı
#
# Cinsiyet        : Cinsiyet
#
# Yas             : Yaş
#
# Kardes_Es       : Gemideki kardeş/eş sayısı
#
# Ebeveyn_Cocuk   : Gemideki ebeveyn/çocuk sayısı
#
# Bilet_No        : Bilet numarası
#
# Bilet_Ucreti    : Bilet ücreti
#
# Kabin           : Kabin numarası
#
# Binis_Limani    : Yolcunun gemiye bindiği liman
#                   C = Cherbourg
#                   Q = Queenstown
#                   S = Southampton
```

7 6. VERİ KALİTESİNİ KONTROL EDELİM

`is.na()` eksik hücreleri belirler; `colSums()` her sütunda kaç eksik değer olduğunu sayar. `sum()` toplam eksik hücre sayısını, `complete.cases()` eksiksiz satırları belirler. Eksik hücre sayısı ile eksik verisi bulunan yolcu sayısı aynı şey değildir.

```
# ------------------------------------------------------------
# 6.1. Eksik değerler
# ------------------------------------------------------------

# Her değişkendeki eksik değer sayısı

colSums(is.na(titanic))
```

```
##      Yolcu_No Hayatta_Kalma  Yolcu_Sinifi          Isim      Cinsiyet
##             0             0             0             0             0
##           Yas     Kardes_Es Ebeveyn_Cocuk      Bilet_No  Bilet_Ucreti
##           177             0             0             0             0
##         Kabin  Binis_Limani
##             0             0
```

```
# ------------------------------------------------------------
# 6.2. Eksik değer yüzdeleri
# ------------------------------------------------------------

round(
```

```
  colSums(is.na(titanic)) / nrow(titanic) * 100,
  1
)
```

```
##      Yolcu_No Hayatta_Kalma  Yolcu_Sinifi          Isim      Cinsiyet
##           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
##           Yas     Kardes_Es Ebeveyn_Cocuk      Bilet_No  Bilet_Ucreti
##          19.9           0.0           0.0           0.0           0.0
##         Kabin  Binis_Limani
##           0.0           0.0
```

```
# ------------------------------------------------------------
# 6.3. Toplam eksik değer sayısı
# ------------------------------------------------------------

sum(is.na(titanic))
```

```
## [1] 177
```

```
# ------------------------------------------------------------
# 6.4. Tam gözlem sayısı
# ------------------------------------------------------------

sum(complete.cases(titanic))
```

```
## [1] 714
```

```
# NOT:
# Eksik değer bulunması, bu gözlemlerin doğrudan
# silinmesi gerektiği anlamına gelmez.
#
# Öncelikle:
# - Hangi değişkenlerde eksiklik var?
# - Ne kadar eksiklik var?
# - Eksiklik analizi nasıl etkileyebilir?
#
# soruları değerlendirilmelidir.
```

8 7. DEĞİŞKEN TÜRLERİNİN DÜZENLENMESİ

`factor()` kategorik değişken oluşturur. `levels` verideki mevcut kodları, `labels` ekranda görünmesini istediğimiz etiketleri belirtir.

```
# Bazı değişkenler veri setinde sayısal olarak tutulmaktadır.
# Ancak istatistiksel olarak kategorik değişkenlerdir.


# ------------------------------------------------------------
# Hayatta kalma durumu
# ------------------------------------------------------------

titanic$Hayatta_Kalma = factor(
```

```r
  titanic$Hayatta_Kalma,
  levels = c(0, 1),
  labels = c(
    "Hayatta Kalmadı",
    "Hayatta Kaldı"
  )
)


# ------------------------------------------------------------
# Yolcu sınıfı
# ------------------------------------------------------------

titanic$Yolcu_Sinifi = factor(
  titanic$Yolcu_Sinifi,
  levels = c(1, 2, 3),
  labels = c(
    "1. Sınıf",
    "2. Sınıf",
    "3. Sınıf"
  )
)


# ------------------------------------------------------------
# Cinsiyet
# ------------------------------------------------------------

titanic$Cinsiyet = factor(
  titanic$Cinsiyet,
  levels = c("female", "male"),
  labels = c("Kadın", "Erkek")
)


# ------------------------------------------------------------
# Biniş limanı
# ------------------------------------------------------------

titanic$Binis_Limani = factor(
  titanic$Binis_Limani,
  levels = c("C", "Q", "S"),
  labels = c(
    "Cherbourg",
    "Queenstown",
    "Southampton"
  )
)


# Dönüşümden sonra veri yapısını tekrar kontrol edelim.

str(titanic)
```

```
## 'data.frame':    891 obs. of  12 variables:
##  $ Yolcu_No     : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

```
##  $ Hayatta_Kalma: Factor w/ 2 levels "Hayatta Kalmadı",..: 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 ...
##  $ Yolcu_Sinifi : Factor w/ 3 levels "1. Sınıf","2. Sınıf",..: 3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 ...
##  $ Isim         : chr  "Braund, Mr. Owen Harris" "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)"
##  $ Cinsiyet     : Factor w/ 2 levels "Kadın","Erkek": 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 ...
##  $ Yas          : num  22 38 26 35 35 NA 54 2 27 14 ...
##  $ Kardes_Es    : int  1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 ...
##  $ Ebeveyn_Cocuk: int  0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 ...
##  $ Bilet_No     : chr  "A/5 21171" "PC 17599" "STON/O2. 3101282" "113803" ...
##  $ Bilet_Ucreti : num  7.25 71.28 7.92 53.1 8.05 ...
##  $ Kabin        : chr  "" "C85" "" "C123" ...
##  $ Binis_Limani : Factor w/ 3 levels "Cherbourg","Queenstown",..: 3 1 3 3 3 2 3 3 3 1 ...
```

9 8. NİCEL DEĞİŞKENLERİN TEMEL İSTATİSTİKLERİ

Nicel değişkenlerde ortalama, medyan, standart sapma, minimum, maksimum ve çeyreklikleri inceliyoruz. `na.rm = TRUE`, hesaplamada eksik değerleri dışarıda bırakır; veri setinden silmez.

```r
# ------------------------------------------------------------
# 8.1. YAŞ
# ------------------------------------------------------------

# Ortalama
mean(titanic$Yas, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 29.69912
```

```r
# Medyan
median(titanic$Yas, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 28
```

```r
# Standart sapma
sd(titanic$Yas, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 14.5265
```

```r
# Varyans
var(titanic$Yas, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 211.0191
```

```r
# Minimum
min(titanic$Yas, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 0.42
```

```r
# Maksimum
max(titanic$Yas, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 80
```

```r
# Çeyrekler
quantile(
  titanic$Yas,
  probs = c(0.25, 0.50, 0.75),
  na.rm = TRUE
)
```

```
##    25%    50%    75%
## 20.125 28.000 38.000
```

```r
# Genel özet
summary(titanic$Yas)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
##    0.42   20.12   28.00   29.70   38.00   80.00     177
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# Yaş için özet tablo
# ------------------------------------------------------------

yas_ozet = data.frame(
  Ortalama = mean(titanic$Yas, na.rm = TRUE),
  Medyan = median(titanic$Yas, na.rm = TRUE),
  Standart_Sapma = sd(titanic$Yas, na.rm = TRUE),
  Minimum = min(titanic$Yas, na.rm = TRUE),
  Q1 = quantile(titanic$Yas, 0.25, na.rm = TRUE),
  Q3 = quantile(titanic$Yas, 0.75, na.rm = TRUE),
  Maksimum = max(titanic$Yas, na.rm = TRUE)
)

round(yas_ozet, 2)
```

```
##     Ortalama Medyan Standart_Sapma Minimum    Q1 Q3 Maksimum
## 25%     29.7     28          14.53    0.42 20.12 38       80
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# 8.2. BİLET ÜCRETİ
# ------------------------------------------------------------

mean(titanic$Bilet_Ucreti, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 32.20421
```

```r
median(titanic$Bilet_Ucreti, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 14.4542
```

```r
sd(titanic$Bilet_Ucreti, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 49.69343
```

```r
min(titanic$Bilet_Ucreti, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 0
```

```r
max(titanic$Bilet_Ucreti, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 512.3292
```

```r
quantile(
  titanic$Bilet_Ucreti,
  na.rm = TRUE
)
```

```
##       0%      25%      50%      75%     100%
##   0.0000   7.9104  14.4542  31.0000 512.3292
```

```r
summary(titanic$Bilet_Ucreti)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##    0.00    7.91   14.45   32.20   31.00  512.33
```

10 9. KATEGORİK DEĞİŞKENLERİN TEMEL İSTATİSTİKLERİ

`table()` kategori frekanslarını, `prop.table()` oranlarını hesaplar. Yüzde için oranı 100 ile çarparız.

```r
# ------------------------------------------------------------
# 9.1. HAYATTA KALMA
# ------------------------------------------------------------

# Frekans
table(titanic$Hayatta_Kalma)
```

```
##
## Hayatta Kalmadı   Hayatta Kaldı
##             549             342
```

```r
# Oran
prop.table(
  table(titanic$Hayatta_Kalma)
)
```

```
##
## Hayatta Kalmadı   Hayatta Kaldı
##       0.6161616       0.3838384
```

```r
# Yüzde
round(
  prop.table(table(titanic$Hayatta_Kalma)) * 100,
  1
)
```

```
##
## Hayatta Kalmadı   Hayatta Kaldı
##            61.6            38.4
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# 9.2. CİNSİYET
# ------------------------------------------------------------

table(titanic$Cinsiyet)
```

```
##
## Kadın Erkek
##   314   577
```

```r
round(
  prop.table(table(titanic$Cinsiyet)) * 100,
  1
)
```

```
##
## Kadın Erkek
##  35.2  64.8
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# 9.3. YOLCU SINIFI
# ------------------------------------------------------------

table(titanic$Yolcu_Sinifi)
```

```
##
## 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf
##      216      184      491
```

```r
round(
  prop.table(table(titanic$Yolcu_Sinifi)) * 100,
  1
)
```

```
##
## 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf
##     24.2     20.7     55.1
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# 9.4. BİNİŞ LİMANI
# ------------------------------------------------------------

table(
  titanic$Binis_Limani,
  useNA = "ifany"
)
```

```
##
##   Cherbourg  Queenstown Southampton        <NA>
##         168          77         644           2
```

```r
round(
  prop.table(
    table(
      titanic$Binis_Limani,
      useNA = "ifany"
    )
  ) * 100,
  1
)
```

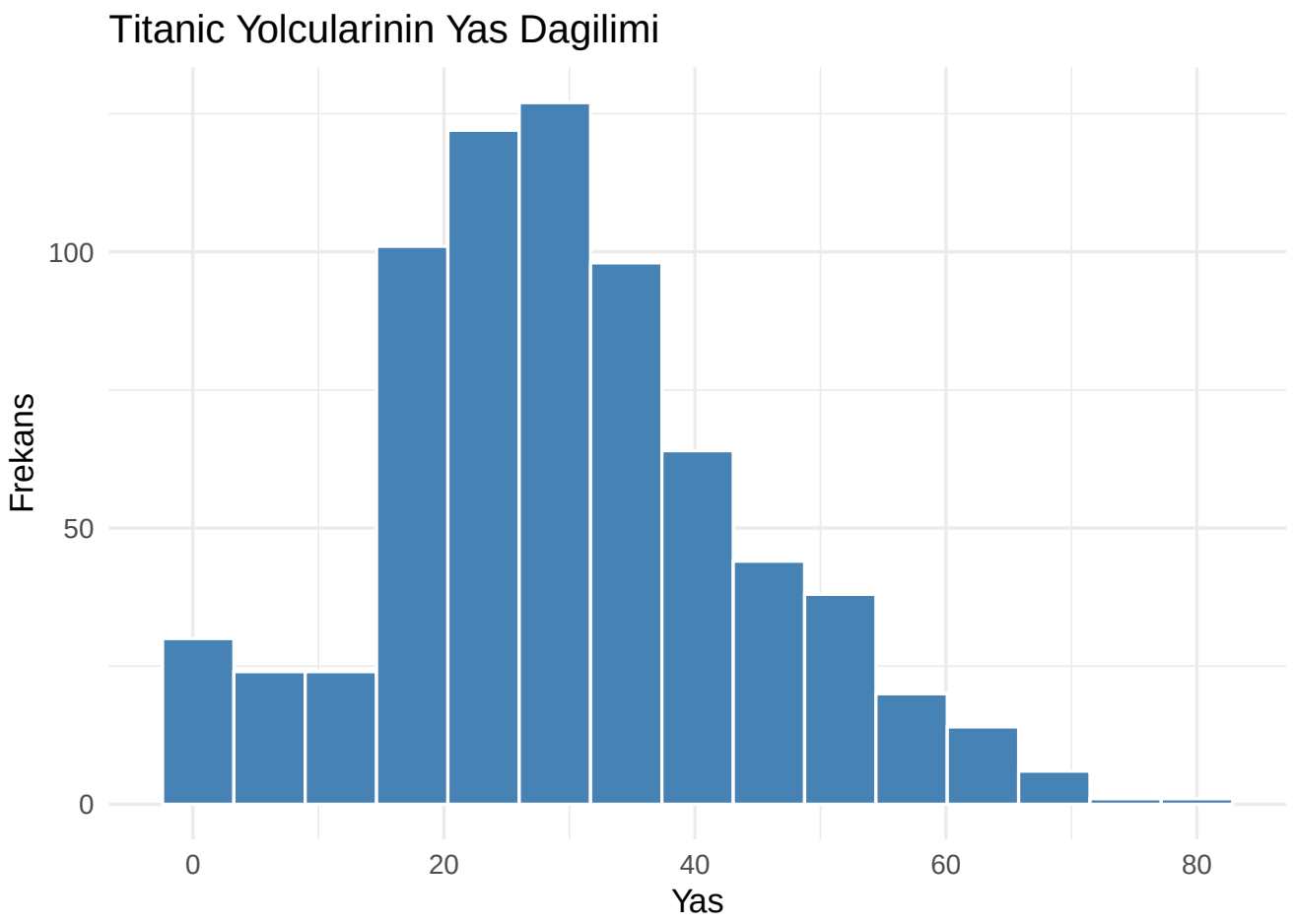
```
##
##   Cherbourg  Queenstown Southampton        <NA>
##        18.9         8.6        72.3         0.2
```

11 10. TEK DEĞİŞKENLİ GÖRSELLEŞTİRME

Histogram aralıklardaki gözlem sayılarını, yoğunluk grafiği ise dağılımın yumuşatılmış biçimini gösterir. `bins` histogramdaki yaklaşık kutu sayısını belirler.

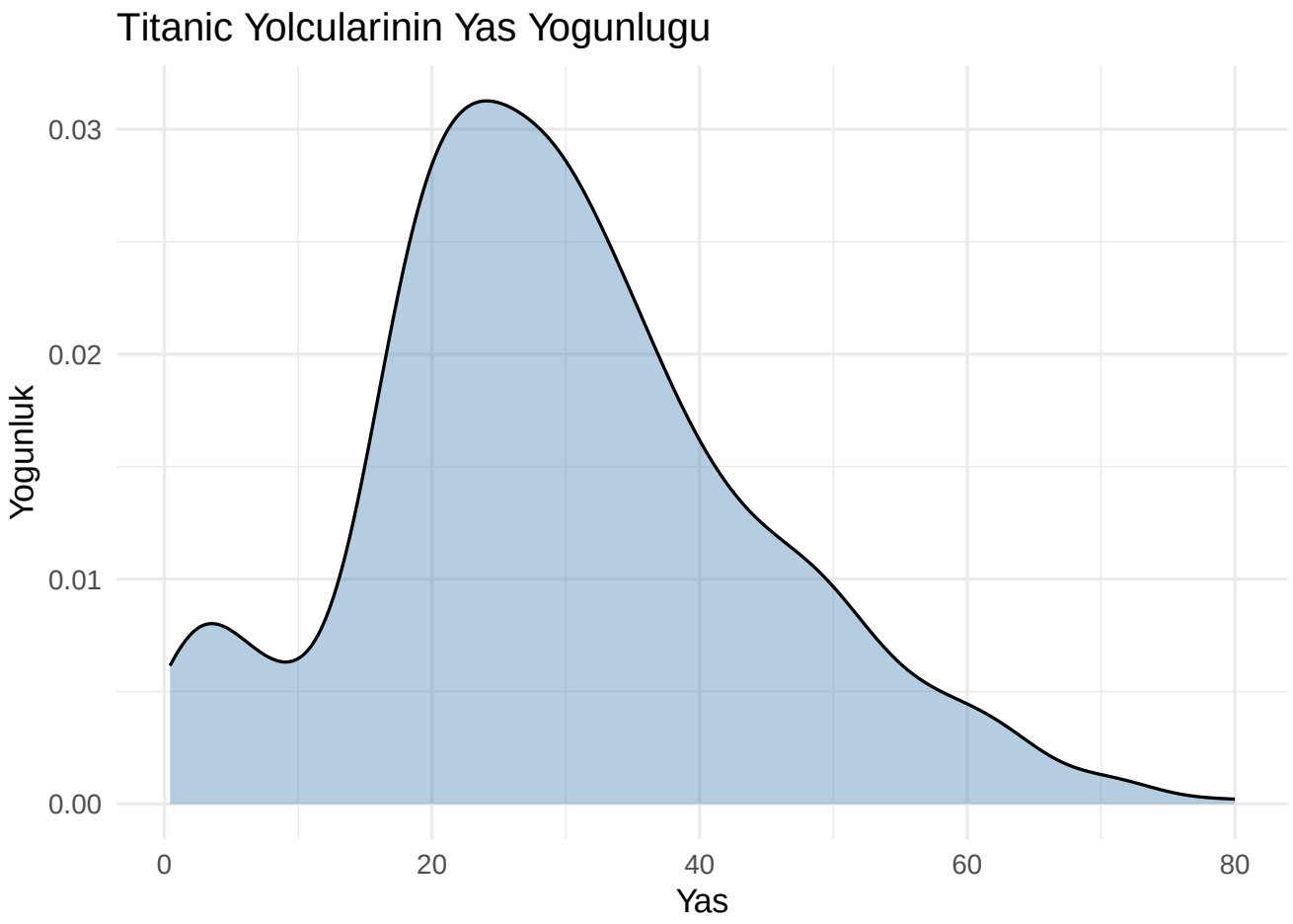
```r
# ------------------------------------------------------------
# 10.1. Yaş dağılımı - Histogram
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(x = Yas)
) +
  geom_histogram(
    bins = 15,
    fill = "steelblue",
    color = "white",
    na.rm = TRUE
  ) +
  labs(
    title = "Titanic Yolcularının Yaş Dağılımı",
    x = "Yaş",
    y = "Frekans"
  ) +
  theme_minimal()
```



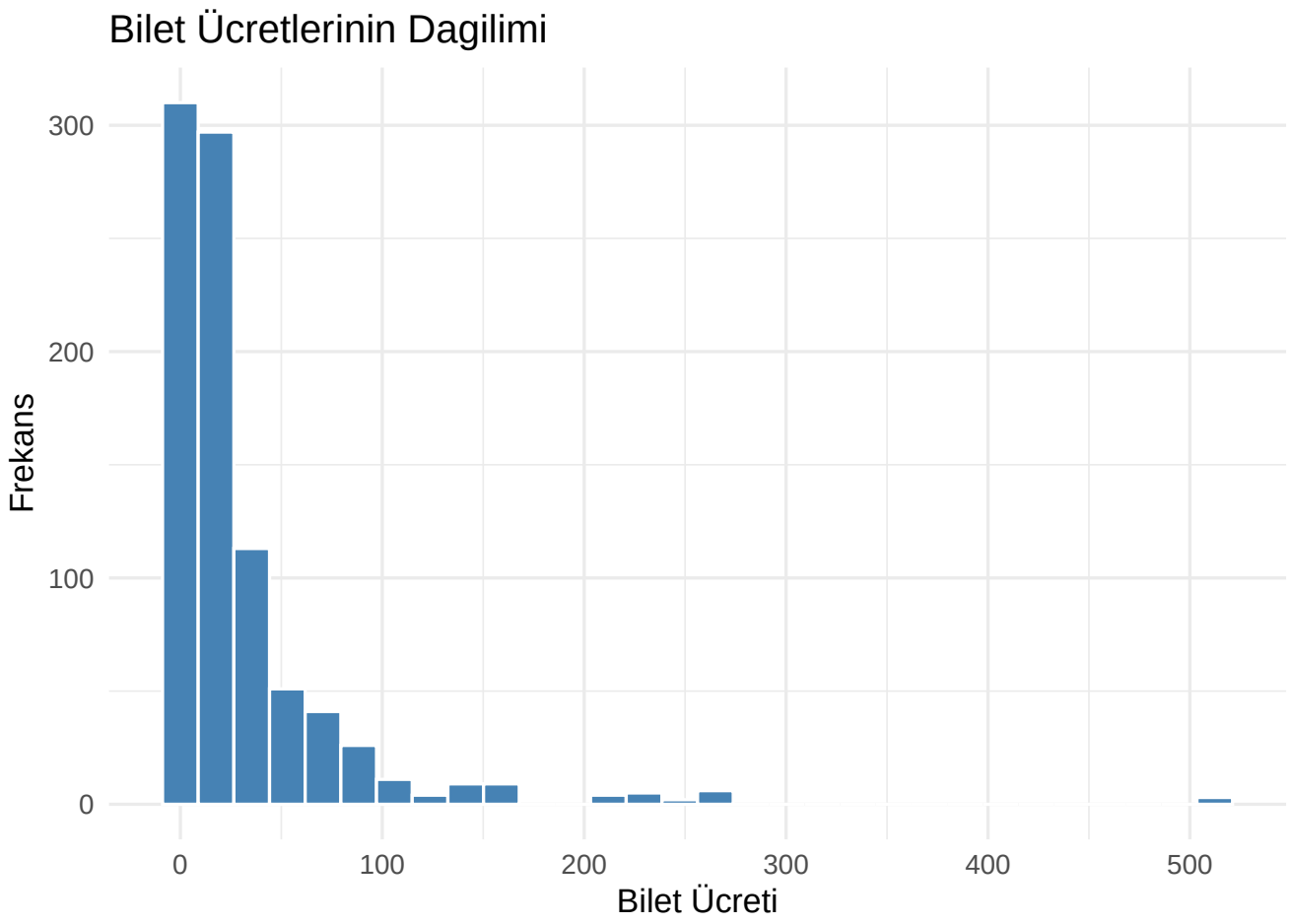

```
# ------------------------------------------------------------
# 10.2. Yaş dağılımı - Density
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(x = Yas)
) +
  geom_density(
    fill = "steelblue",
    alpha = 0.4,
    na.rm = TRUE
  ) +
  labs(
    title = "Titanic Yolcularının Yaş Yoğunluğu",
    x = "Yaş",
    y = "Yoğunluk"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# ------------------------------------------------------------
# 10.3. Bilet ücretinin dağılımı
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(x = Bilet_Ucreti)
) +
  geom_histogram(
    bins = 30,
    fill = "steelblue",
    color = "white"
  ) +
  labs(
    title = "Bilet Ücretlerinin Dağılımı",
    x = "Bilet Ücreti",
    y = "Frekans"
  ) +
  theme_minimal()
```



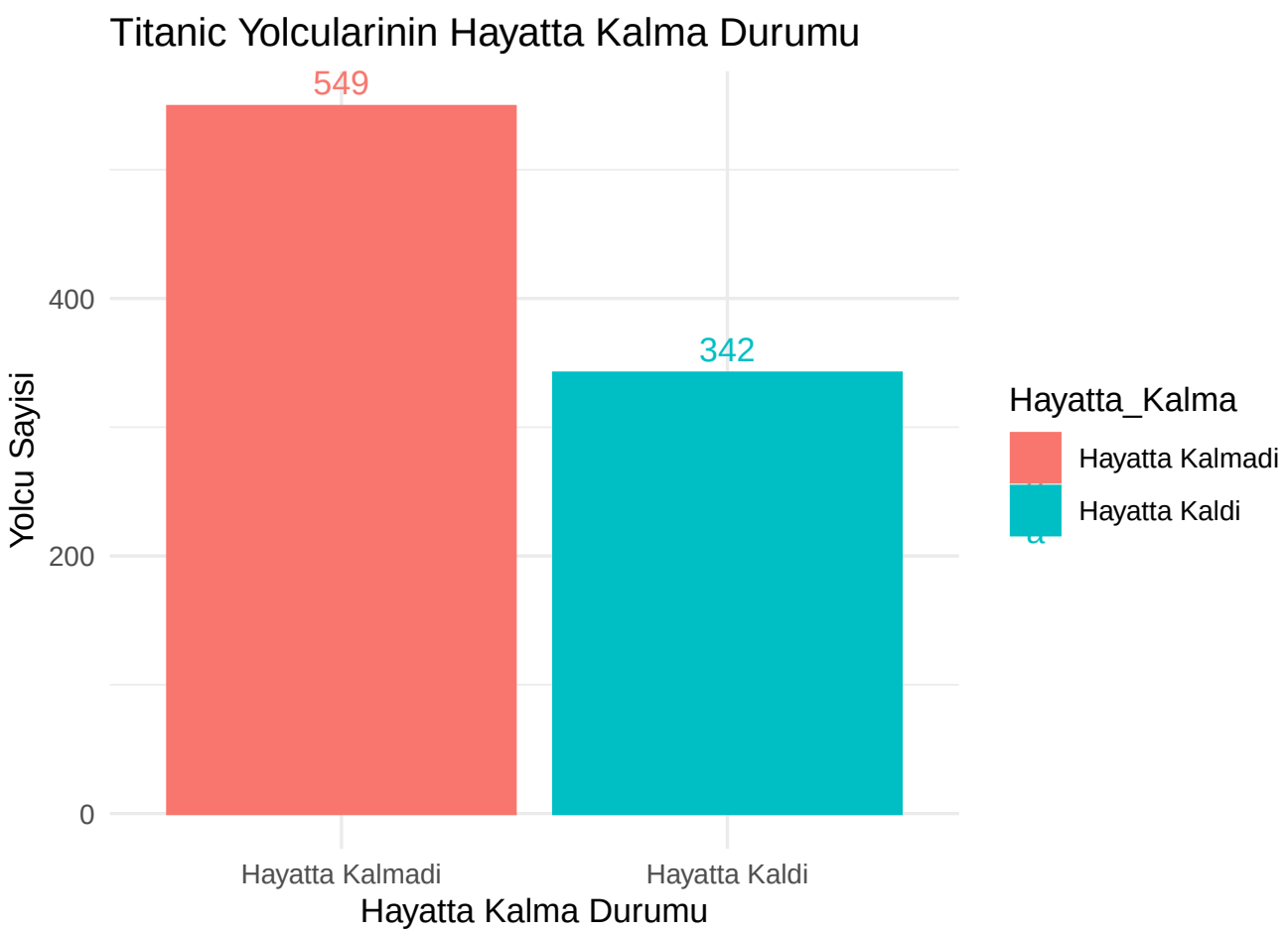
12 11. KATEGORİK DEĞİŞKENLERİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

`geom_bar()` kategorilerdeki gözlem sayılarını hesaplar. `geom_text()` sütunların üzerine sayı veya yüzde yazdırır.

```
# ------------------------------------------------------------
# 11.1. Hayatta kalma durumu
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(x = Hayatta_Kalma, color = Hayatta_Kalma,
      fill = Hayatta_Kalma)
) +
  geom_bar(
    #fill = "steelblue"
  ) +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = after_stat(count)),
    vjust = -0.5
  ) +
  labs(
    title = "Titanic Yolcularının Hayatta Kalma Durumu",
    x = "Hayatta Kalma Durumu",
```

```
    y = "Yolcu Sayısı"
  ) +
  theme_minimal()
```

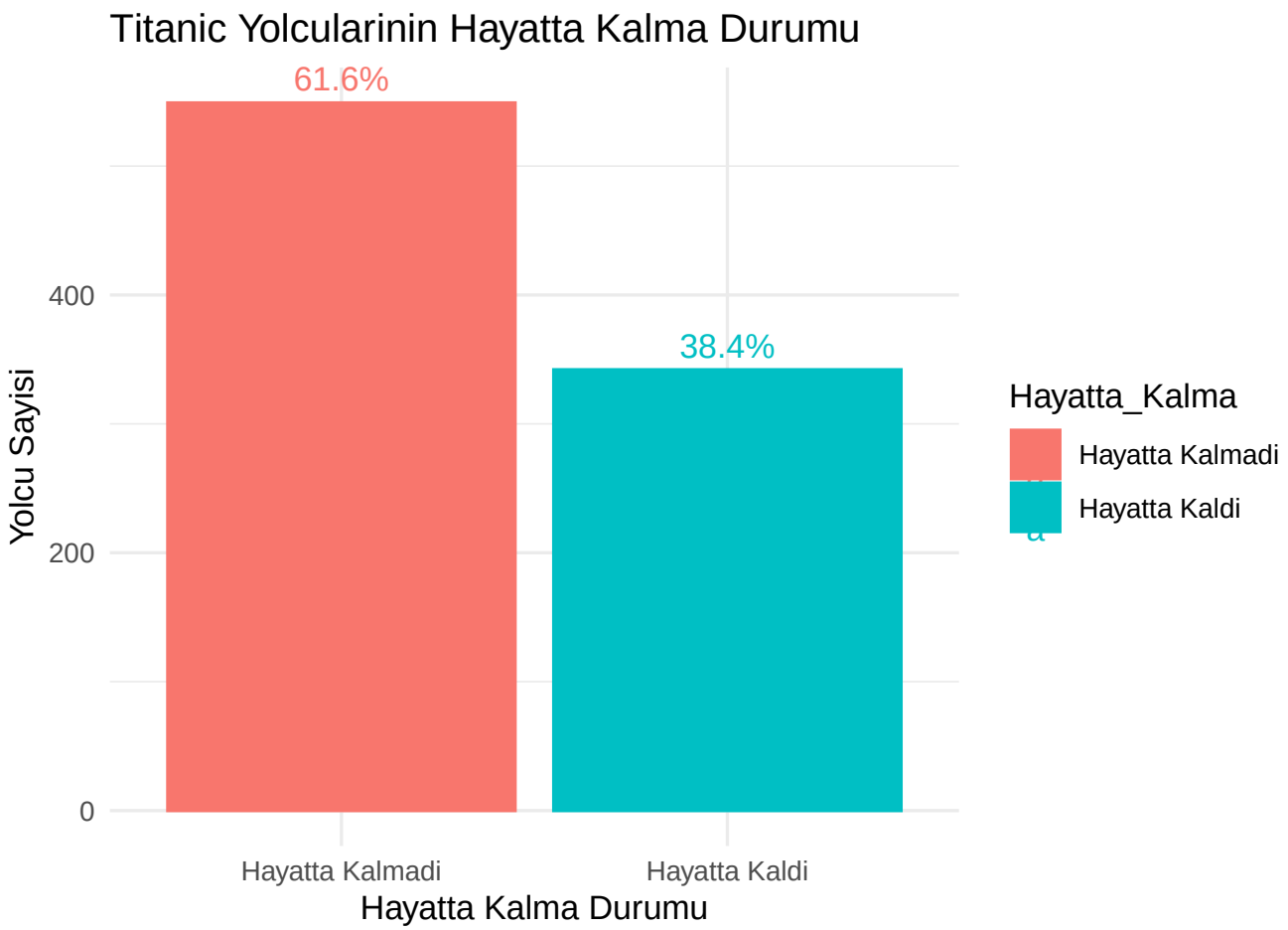



```
#geom_bar()  Kişileri sayar.
#after_stat()  Hesaplanan sayılara erişmemizi sağlar.
#geom_text()  Hesapladığımız yüzdeleri grafiğe yazar.

#count  Kategorideki kişi sayısı
#sum(count) Toplam kişi sayısı
#* 100  Yüzde hesaplama
#round(..., 1)  Bir ondalık basamağa yuvarlama
#paste0(..., "%")   Yüzde işaretini ekleme


ggplot(
  titanic,
  aes(
    x = Hayatta_Kalma,
    color = Hayatta_Kalma,
    fill = Hayatta_Kalma
  )
) +
  geom_bar() +
  geom_text(
```

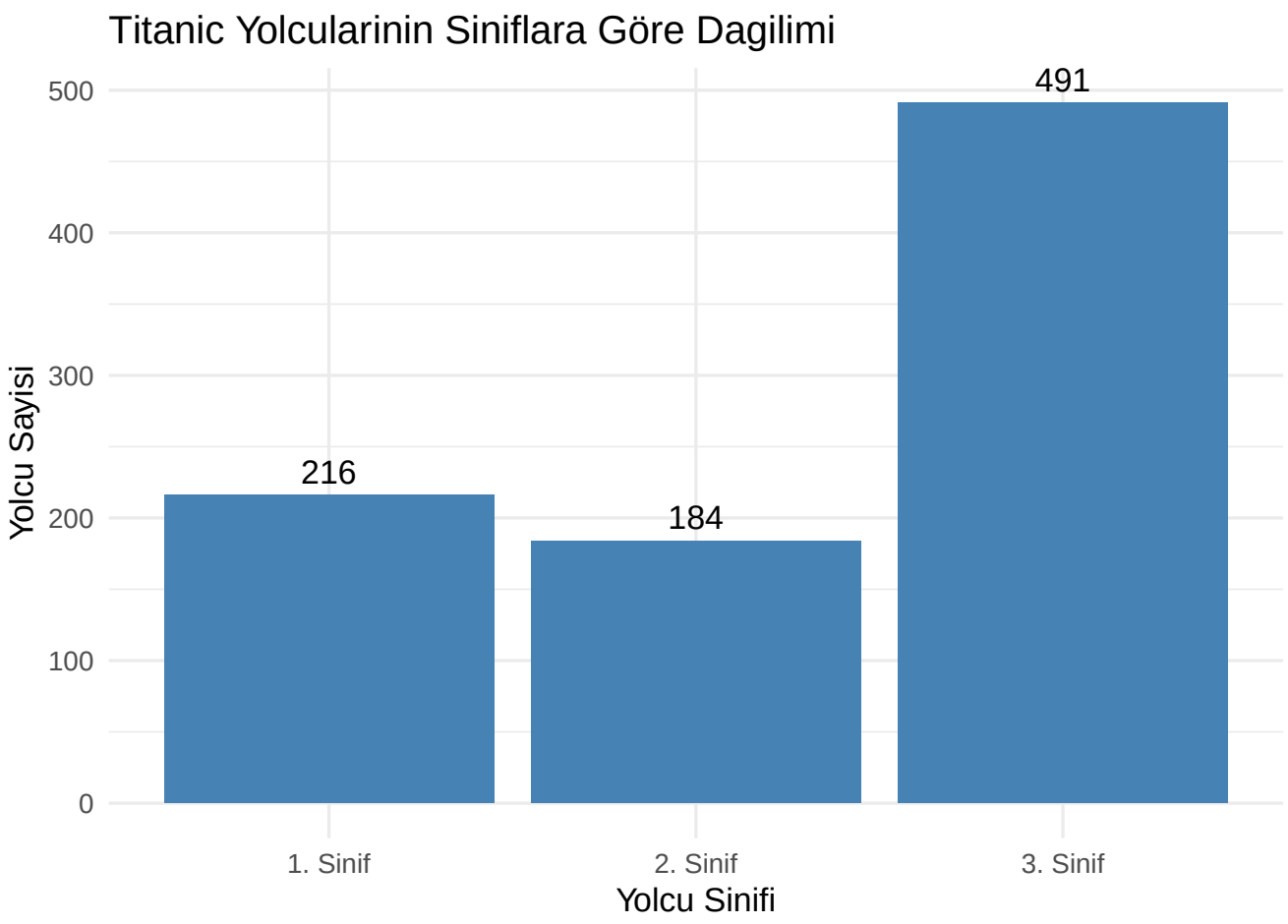
```
    stat = "count",
    aes(
      label = after_stat(
        paste0(round(count / sum(count) * 100, 1), "%")
      )
    ),
    vjust = -0.5
  ) +
  labs(
    title = "Titanic Yolcularının Hayatta Kalma Durumu",
    x = "Hayatta Kalma Durumu",
    y = "Yolcu Sayısı"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# ------------------------------------------------------------
# 11.2. Yolcu sınıfı
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(x = Yolcu_Sinifi)
) +
  geom_bar(
    fill = "steelblue"
```

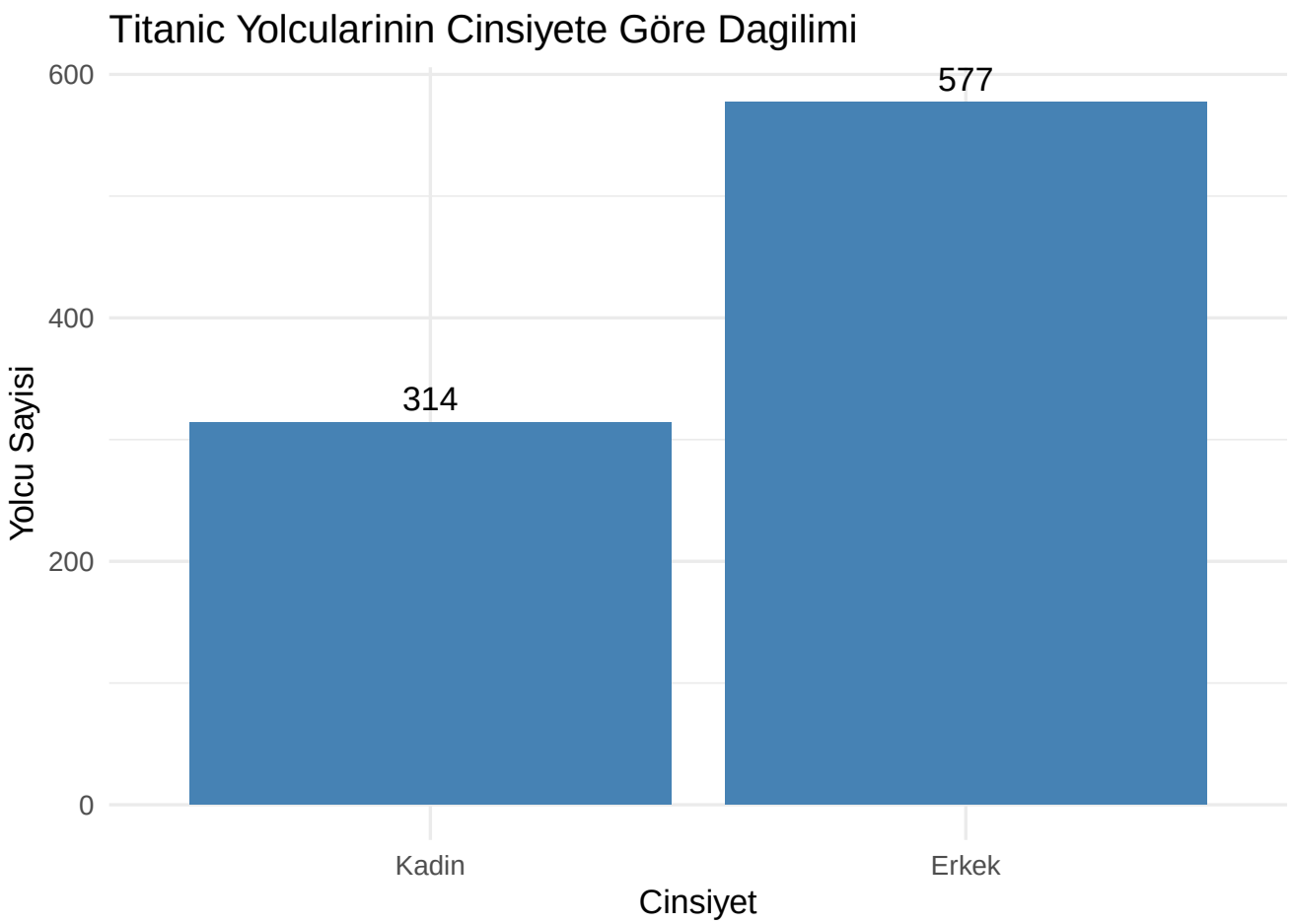
```
  ) +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = after_stat(count)),
    vjust = -0.5
  ) +
  labs(
    title = "Titanic Yolcularının Sınıflara Göre Dağılımı",
    x = "Yolcu Sınıfı",
    y = "Yolcu Sayısı"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# ------------------------------------------------------------
# 11.3. Cinsiyet
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(x = Cinsiyet)
) +
  geom_bar(
    fill = "steelblue"
  ) +
  geom_text(
```

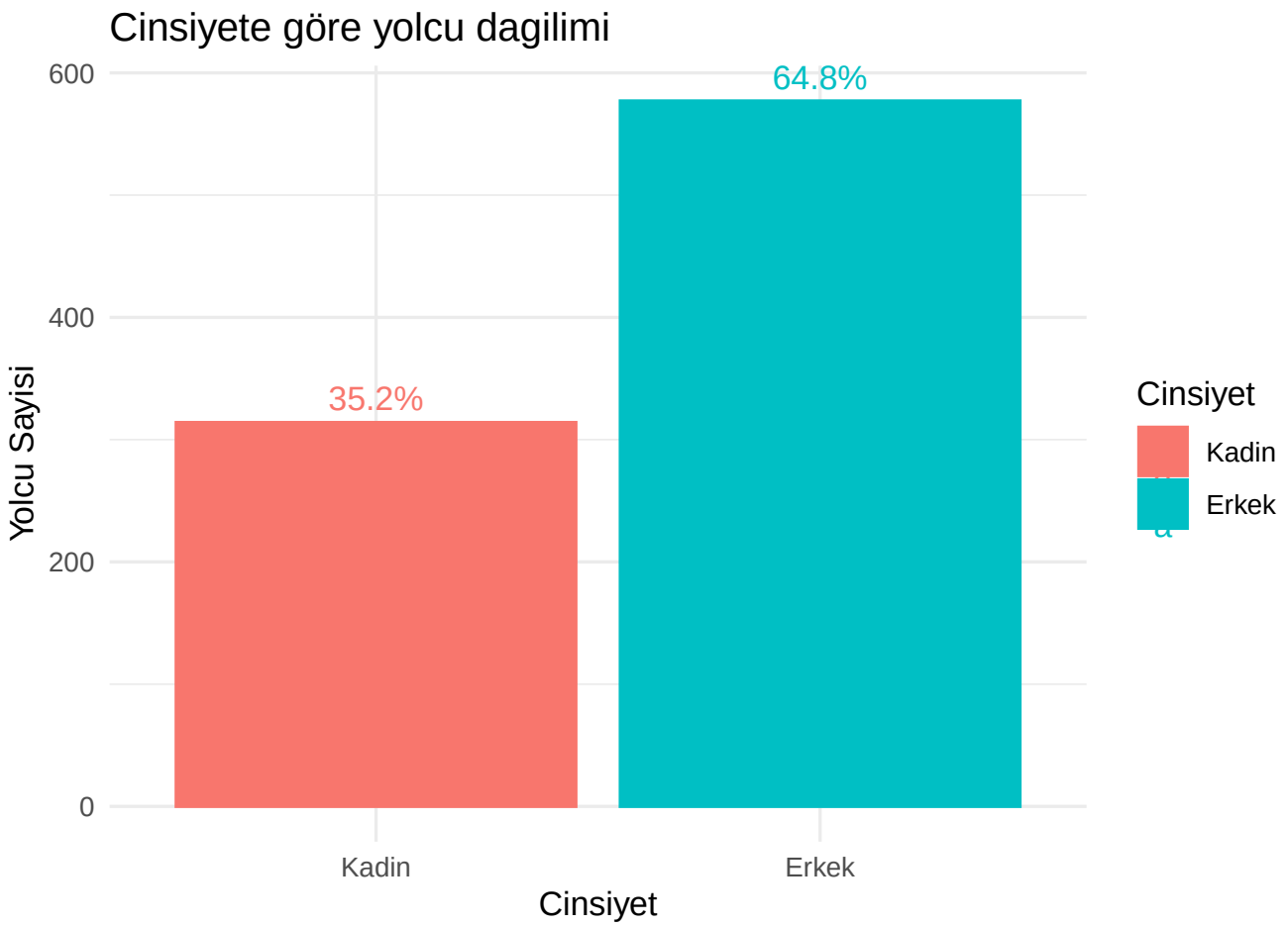
```
    stat = "count",
    aes(label = after_stat(count)),
    vjust = -0.5
  ) +
  labs(
    title = "Titanic Yolcularının Cinsiyete Göre Dağılımı",
    x = "Cinsiyet",
    y = "Yolcu Sayısı"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
#Birlikte yüzdeleri hesaplayalım

ggplot(
  titanic,
  aes(
    x = Cinsiyet,
    color = Cinsiyet,
    fill = Cinsiyet
  )
) +
  geom_bar() +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(
```

```
      label = after_stat(
        paste0(round(count / sum(count) * 100, 1), "%")
      )
    ),
    vjust = -0.5
  ) +
  labs(
    title = "Cinsiyete göre yolcu dağılımı",
    x = "Cinsiyet",
    y = "Yolcu Sayısı"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# ============================================================
# CİNSİYETE GÖRE HAYATTA KALMA ORANLARININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
# ============================================================

# ARAŞTIRMA SORUSU:
# Titanic'te cinsiyete göre yolcuların hayatta kalma
# oranları nedir?

# ------------------------------------------------------------
# 1. GRAFİĞİN OLUŞTURULMASI
# ------------------------------------------------------------
```

```r
ggplot(
  titanic,

  aes(
    # X ekseninde cinsiyet kategorileri yer alacaktır.
    # Kadın ve erkek yolcular ayrı sütunlarla gösterilecektir.
    x = Cinsiyet,

    # Hayatta kalma durumuna göre sütunların içi renklendirilir.
    # Böylece hayatta kalanlar ve kalmayanlar ayırt edilir.
    fill = Hayatta_Kalma
  )

) +

  # ------------------------------------------------------------
# 2. SÜTUN GRAFİĞİ
# ------------------------------------------------------------

geom_bar(
  # geom_bar() her kategorideki gözlem sayısını
  # otomatik olarak hesaplar.

  # position = "fill":
  # Her cinsiyet grubunun toplamını 1 (%100) kabul eder.
  #
  # Böylece kadın ve erkek yolcuların sayıları yerine,
  # her cinsiyet içerisindeki hayatta kalma oranları
  # karşılaştırılabilir.
  #
  # Örneğin:
  # Kadınların %74,2'si hayatta kalmıştır.
  # Erkeklerin %18,9'u hayatta kalmıştır.

  position = "fill"
) +


  # ------------------------------------------------------------
# 3. SÜTUNLARIN İÇİNE YÜZDELERİN YAZDIRILMASI
# ------------------------------------------------------------

geom_text(

  # geom_text() grafiğin üzerine yazı eklememizi sağlar.

  # stat = "count":
  # R, her kategoride kaç gözlem olduğunu hesaplar.
  #
  # Örneğin:
  # Hayatta kalan kadın sayısı = 233
  # Hayatta kalmayan kadın sayısı = 81
  #
  # Hayatta kalan erkek sayısı = 109
  # Hayatta kalmayan erkek sayısı = 468
```

```r
  stat = "count",

  aes(

    # label:
    # Grafiğin üzerinde hangi bilginin yazılacağını belirtir.

    # after_stat():
    # R, gözlem sayılarını hesapladıktan sonra
    # bu sayıları kullanarak yeni hesaplamalar yapmamızı sağlar.

    label = after_stat(

      # paste0():
      # Birden fazla ifadeyi birleştirir.
      # Burada hesaplanan sayının sonuna "%" işareti ekler.
      #
      # Örneğin:
      # paste0(74.2, "%")
      # Sonuç: "74.2%"

      paste0(

        # round():
        # Hesaplanan yüzdeleri yuvarlar.
        #
        # İkinci parametre olan 1,
        # virgülden sonra bir basamak gösterileceğini belirtir.

        round(

          # ------------------------------------------------
          # YÜZDE HESAPLAMA
          # ------------------------------------------------

          # Yüzde hesaplama formülü:
          #
          # İlgili gruptaki kişi sayısı
          # ---------------------------------- x 100
          # Aynı cinsiyetteki toplam kişi sayısı

          count / ave(count, x, FUN = sum) * 100,

          1
        ),

        "%"
      )
    )
  ),

  # ------------------------------------------------------
  # 4. YAZILARIN KONUMLANDIRILMASI
  # ------------------------------------------------------

  # position_fill(vjust = 0.5):
```

```r
  # Yüzdeleri her renkli bölümün ortasına yerleştirir.
  #
  # vjust = 0.5 -> Ortada
  #
  # Buradaki 0.5 bir ortalama değildir.
  # Yazının konumunu belirler.

  position = position_fill(vjust = 0.5),

  # Yazı rengini beyaz yapar.
  color = "white",

  # Yazı büyüklüğünü belirler.
  size = 5

) +


# ------------------------------------------------------------
# 5. Y EKSENİNİN YÜZDE OLARAK GÖSTERİLMESİ
# ------------------------------------------------------------

scale_y_continuous(

  # position = "fill" kullanıldığında
  # Y eksenindeki değerler 0 ile 1 arasındadır.
  #
  # 0    -> %0
  # 0.25 -> %25
  # 0.50 -> %50
  # 0.75 -> %75
  # 1    -> %100
  #
  # scales::label_percent() bu değerleri
  # yüzde biçiminde göstermemizi sağlar.
  #
  # Bu işlem veriyi değiştirmez.
  # Yalnızca eksen etiketlerinin görünümünü değiştirir.

  labels = scales::label_percent()

) +


# ------------------------------------------------------------
# 6. GRAFİK BAŞLIKLARI
# ------------------------------------------------------------

labs(
  title = "Cinsiyete Göre Hayatta Kalma Oranları",

  subtitle = "Kadın ve erkek yolcuların grup içi yüzdeleri",

  x = "Cinsiyet",

  y = "Oran (%)",
```

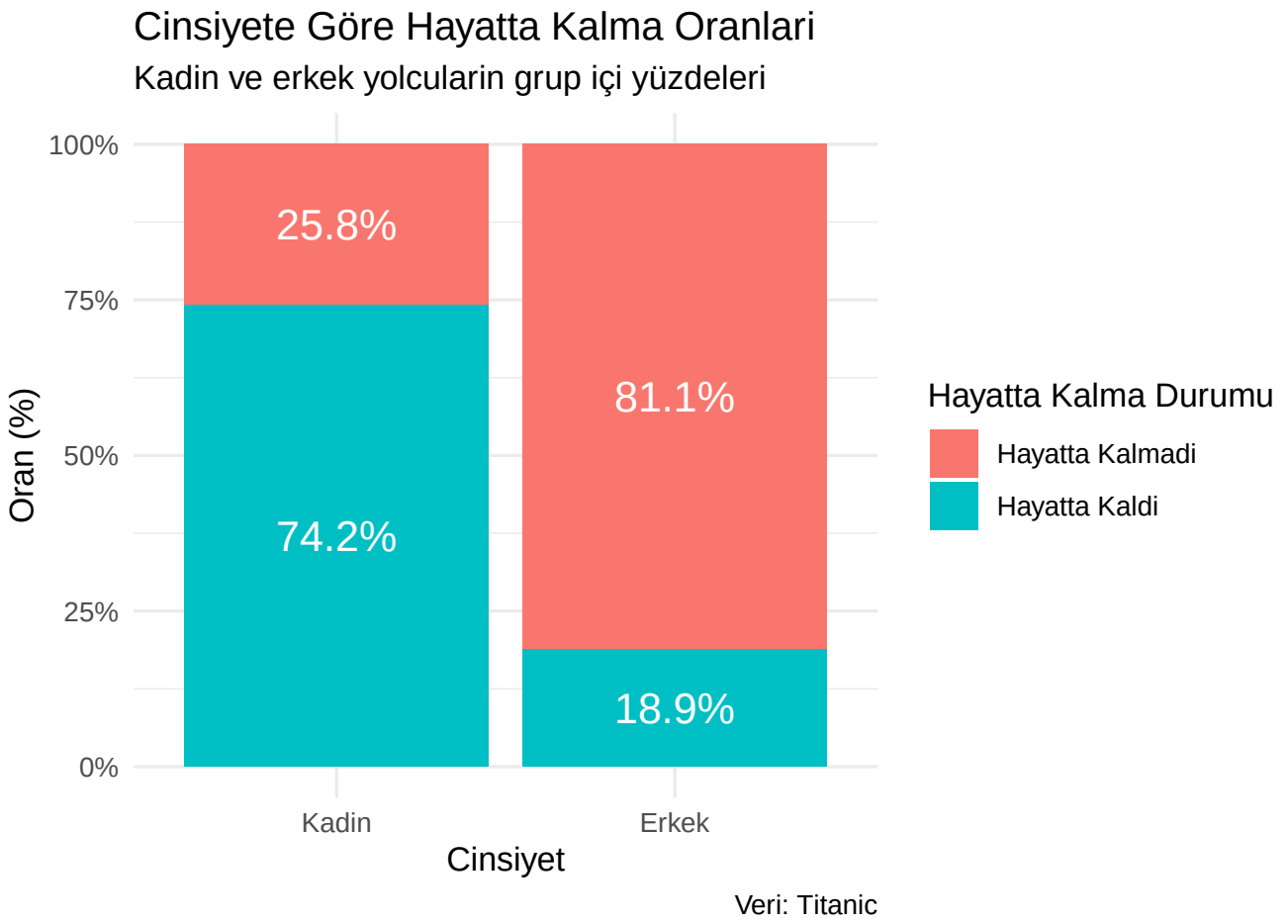
```r
  fill = "Hayatta Kalma Durumu",

  caption = "Veri: Titanic"
) +


  # ------------------------------------------------------------
# 7. GRAFİK TEMASI
# ------------------------------------------------------------

# theme_minimal():
# Gereksiz arka plan öğelerini azaltarak
# sade ve okunabilir bir grafik oluşturur.

theme_minimal()
```




```r
# ============================================================
# EK AÇIKLAMA: ave() FONKSİYONU
# ============================================================

# ave() fonksiyonu, verileri belirli gruplara ayırarak
# her grup için ayrı hesaplama yapmamızı sağlar.
#
# Genel kullanımı:
```

```r
#
# ave(degerler, gruplar, FUN = islem)
#
# degerler : Üzerinde işlem yapılacak sayılar
# gruplar  : Hangi gruba ait olduklarını gösteren değişken
# FUN      : Yapılacak işlem (sum, mean vb.)


# ------------------------------------------------------------
# BASİT BİR ÖRNEK
# ------------------------------------------------------------

# Dört öğrencinin notları
notlar = c(60, 70, 80, 90)

# Öğrencilerin sınıfları
sinif = c("A", "A", "B", "B")

# Her sınıfın toplam notunu hesaplayalım.

ave(notlar, sinif, FUN = sum)
```

```
## [1] 130 130 170 170
```

```r
# SONUÇ:
# 130 130 170 170
#
# A sınıfı:
# 60 + 70 = 130
#
# B sınıfı:
# 80 + 90 = 170
#
# ave(), her öğrencinin karşısına
# ait olduğu sınıfın toplamını yazar.


# ------------------------------------------------------------
# TITANIC GRAFİĞİNDE ave() NE YAPIYOR?
# ------------------------------------------------------------

# ave(count, x, FUN = sum)
#
# count:
# Her cinsiyet ve hayatta kalma kategorisindeki kişi sayısı.
#
# x:
# Grafikteki cinsiyet kategorisini temsil eder.
#
# FUN = sum:
# Aynı cinsiyete ait kişi sayılarını toplar.
#
# Kadın:
# 81 + 233 = 314
#
# Erkek:
```

```r
# 468 + 109 = 577
#
# Böylece her kategorinin yüzdesi,
# kendi cinsiyet grubunun toplamına göre hesaplanır.


# ------------------------------------------------------------
# YÜZDE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
# ------------------------------------------------------------

# Hayatta kalan kadınların yüzdesi
233 / 314 * 100
```

```
## [1] 74.20382
```

```r
# %74,2

# Hayatta kalmayan kadınların yüzdesi
81 / 314 * 100
```

```
## [1] 25.79618
```

```r
# %25,8

# Hayatta kalan erkeklerin yüzdesi
109 / 577 * 100
```

```
## [1] 18.89081
```

```r
# %18,9

# Hayatta kalmayan erkeklerin yüzdesi
468 / 577 * 100
```

```
## [1] 81.10919
```

```r
# %81,1


# ============================================================
# GRAFİĞİN YORUMLANMASI
# ============================================================

# Kadın yolcuların %74,2'si hayatta kalırken,
# erkek yolcuların %18,9'u hayatta kalmıştır.
#
# Kadınlarda hayatta kalma oranı erkeklerden daha yüksektir.
#




# Çapraz tablo
```

```r
table(
  titanic$Cinsiyet,
  titanic$Hayatta_Kalma
)
```

```
##
##         Hayatta Kalmadı Hayatta Kaldı
##   Kadın              81           233
##   Erkek             468           109
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# Satır yüzdeleri
# ------------------------------------------------------------

# Her cinsiyet grubunun kendi içerisindeki
# hayatta kalma oranlarını hesaplıyoruz.

round(
  prop.table(
    table(
      titanic$Cinsiyet,
      titanic$Hayatta_Kalma
    ),
    margin = 1
  ) * 100,
  1
)
```

```
##
##         Hayatta Kalmadı Hayatta Kaldı
##   Kadın            25.8          74.2
##   Erkek            81.1          18.9
```

13 12. YOLCU SINIFI x HAYATTA KALMA

`position = "fill"` her grubu %100 kabul eder. Böylece mutlak sayılar yerine **grup içi oranları** karşılaştırırız. Grafik üzerindeki yüzdelerin hangi toplam üzerinden hesaplandığına dikkat edin.

```r
# ------------------------------------------------------------
# Çapraz tablo
# ------------------------------------------------------------

table(
  titanic$Yolcu_Sinifi,
  titanic$Hayatta_Kalma
)
```

```
##
##            Hayatta Kalmadı Hayatta Kaldı
##   1. Sınıf              80           136
##   2. Sınıf              97            87
##   3. Sınıf             372           119
```

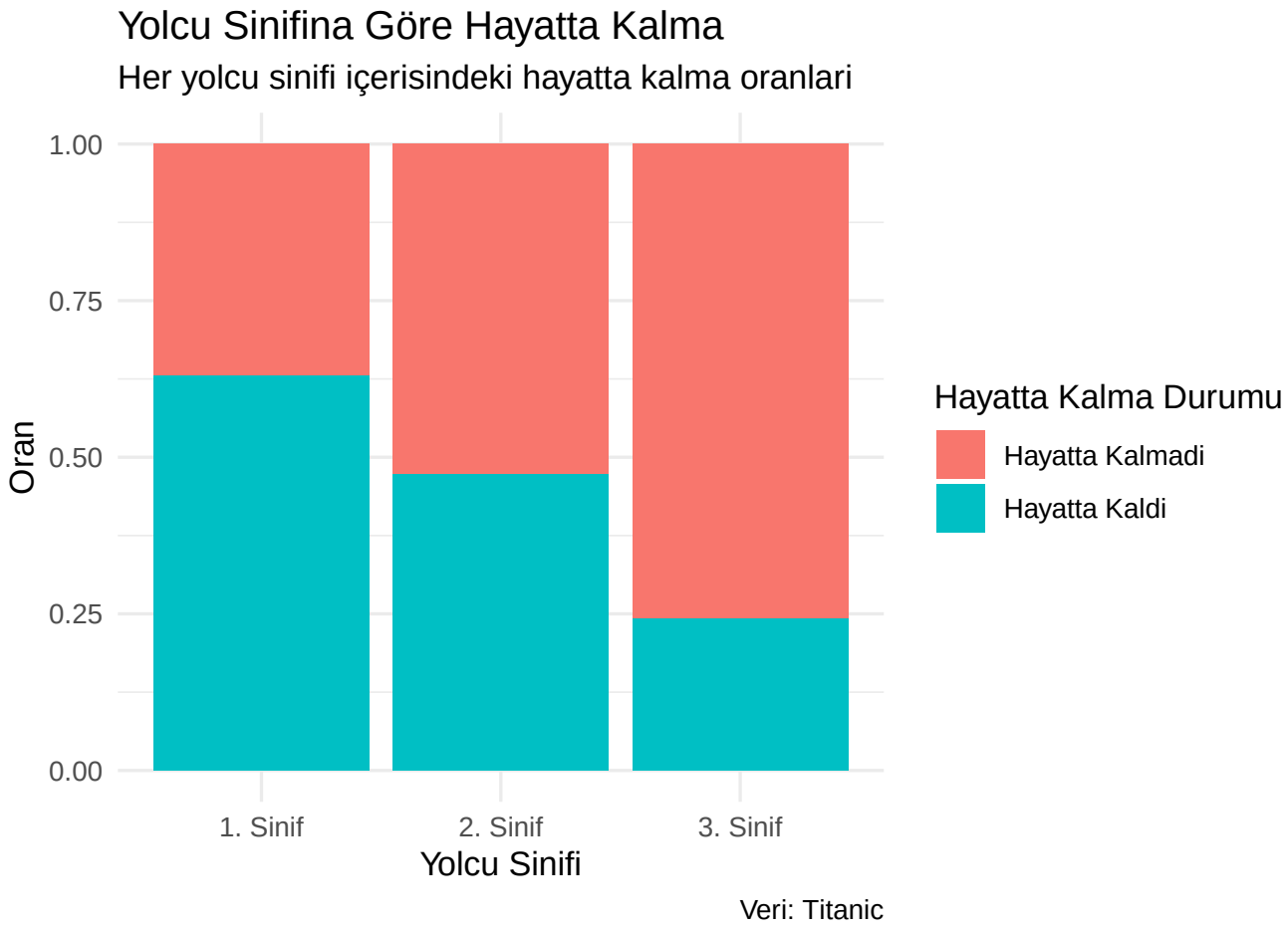
```r
# ------------------------------------------------------------
# Her sınıf içerisindeki yüzdeler
# ------------------------------------------------------------

round(
  prop.table(
    table(
      titanic$Yolcu_Sinifi,
      titanic$Hayatta_Kalma
    ),
    margin = 1
  ) * 100,
  1
)
```

```
##
##             Hayatta Kalmadı Hayatta Kaldı
##   1. Sınıf            37.0          63.0
##   2. Sınıf            52.7          47.3
##   3. Sınıf            75.8          24.2
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# Yolcu sınıfına göre hayatta kalma oranları
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(
    x = Yolcu_Sinifi,
    fill = Hayatta_Kalma
  )
) +
  geom_bar(
    position = "fill"
  ) +
  labs(
    title = "Yolcu Sınıfına Göre Hayatta Kalma",
    subtitle = "Her yolcu sınıfı içerisindeki hayatta kalma oranları",
    x = "Yolcu Sınıfı",
    y = "Oran",
    fill = "Hayatta Kalma Durumu",
    caption = "Veri: Titanic"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
#Yolcu sınıfına göre hayatta kalma oranlarının grafik üzerine yazılması

ggplot(titanic,
       aes(
         x = Yolcu_Sinifi,
         fill = Hayatta_Kalma)) +
  geom_bar(position = "fill",
           ) +
  geom_text(
    stat = "count",
    aes(label = after_stat(
        paste0(round(count / ave(count, x, FUN = sum) * 100,1),"%"))),
    position = position_fill(vjust = 0.5),
    color = "white",
    size = 5

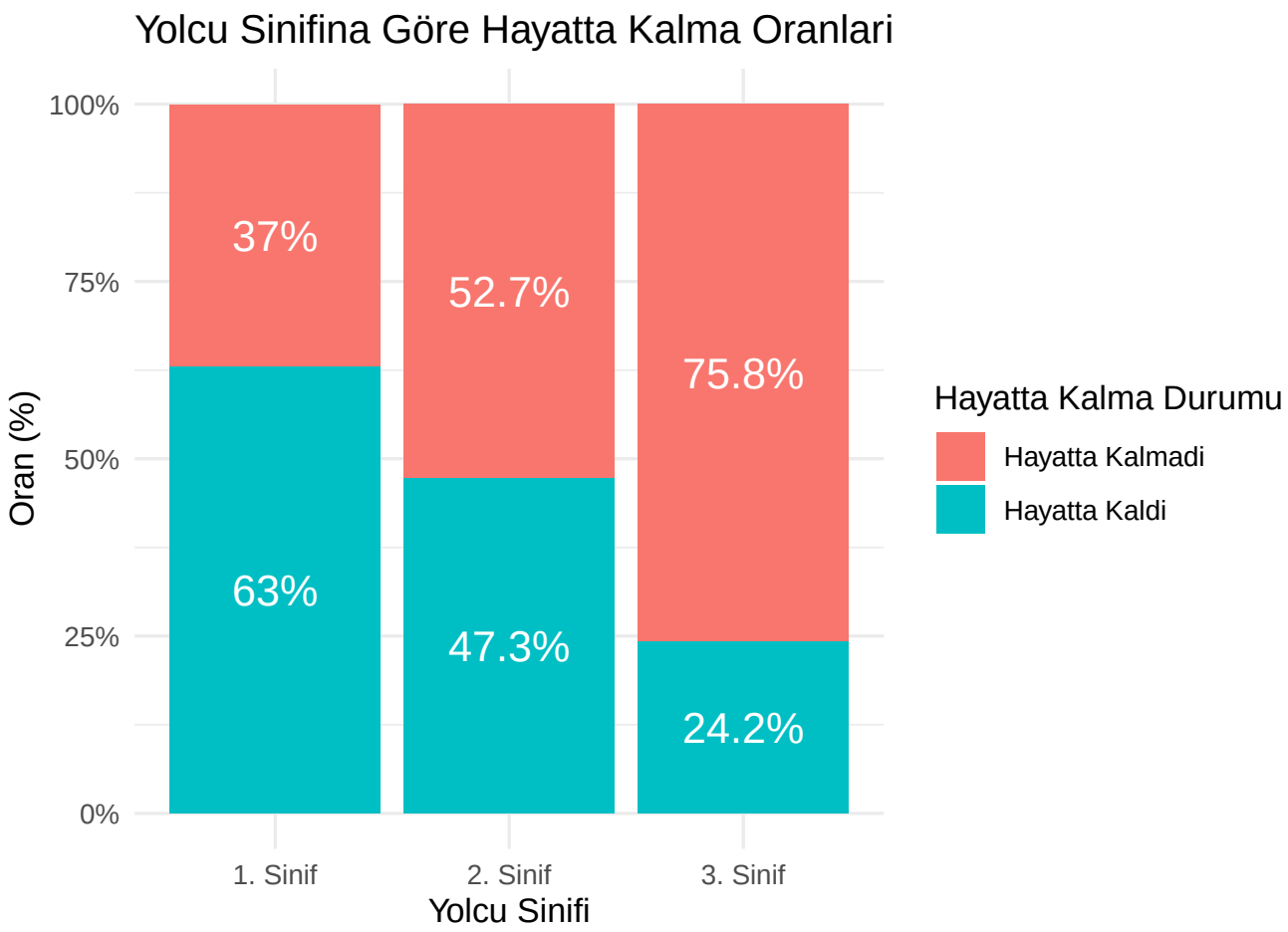
  ) +
scale_y_continuous(

  labels = scales::label_percent()

) +

labs(
  title = "Yolcu Sınıfına Göre Hayatta Kalma Oranları",
```

```
  x = "Yolcu Sınıfı",
  y = "Oran (%)",
  fill = "Hayatta Kalma Durumu"
) +
theme_minimal()
```



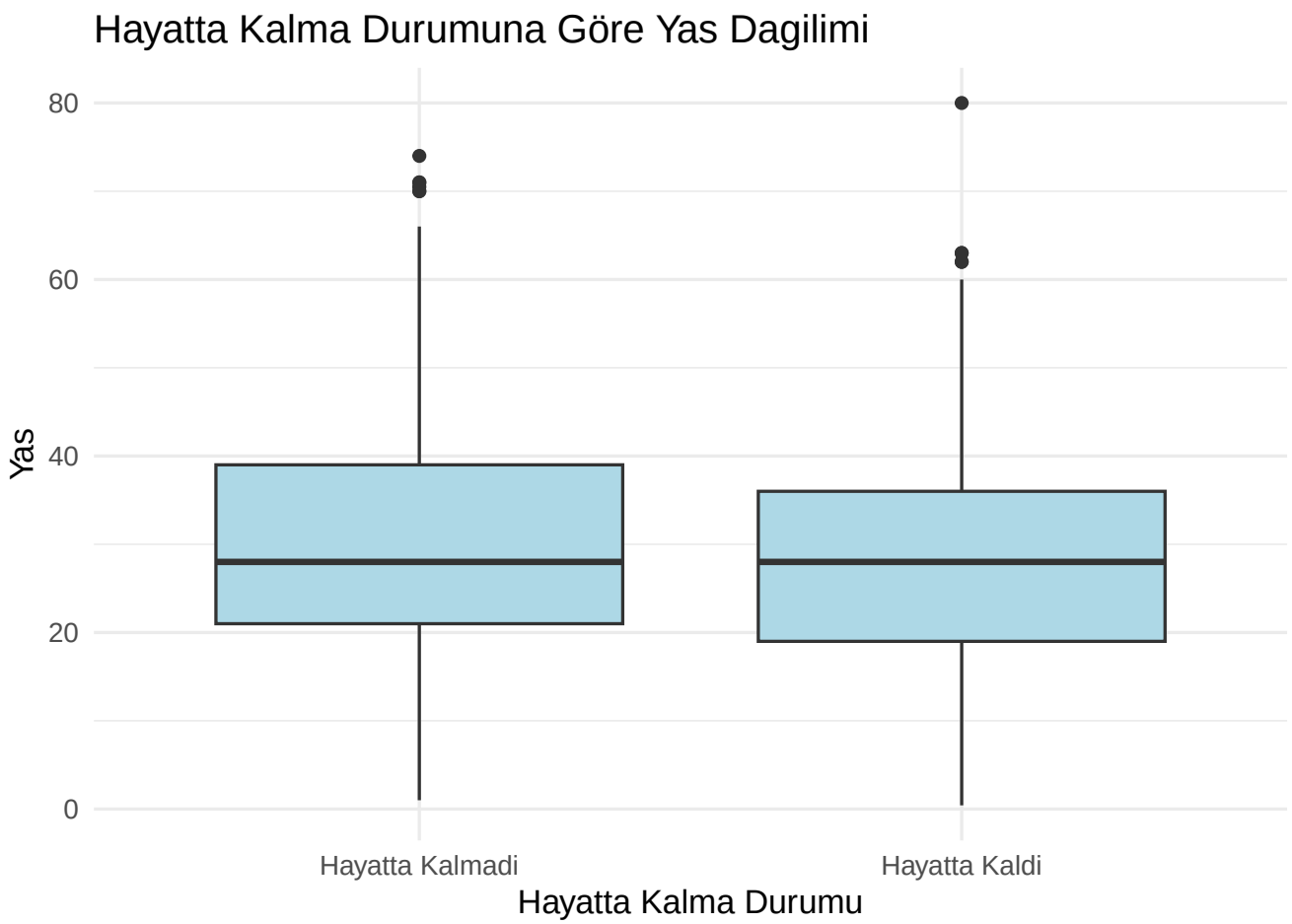
14 14. NİCEL + KATEGORİK DEĞİŞKEN

Kutu grafiği medyanı, çeyrekleri ve olası uç değerleri gösterir. `geom_jitter()` bireysel yolcuları noktalarla ekler.

```
# ------------------------------------------------------------
# 14.1. Yaş ve hayatta kalma
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(
    x = Hayatta_Kalma,
    y = Yas
  )
) +
  geom_boxplot(
    fill = "lightblue"
```

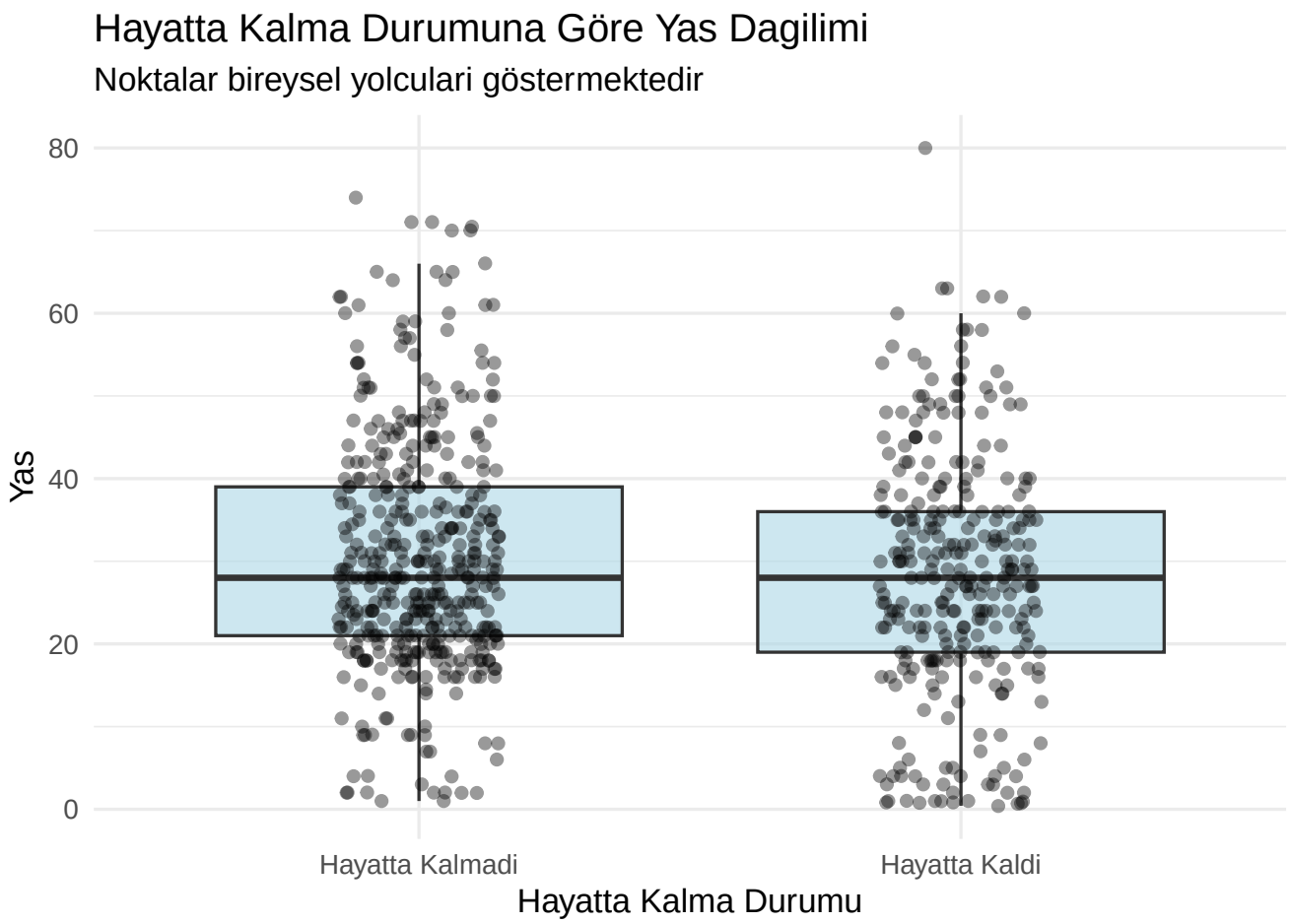
```
  ) +
  labs(
    title = "Hayatta Kalma Durumuna Göre Yaş Dağılımı",
    x = "Hayatta Kalma Durumu",
    y = "Yaş"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# ------------------------------------------------------------
# 14.2. Boxplot + Jitter
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(
    x = Hayatta_Kalma,
    y = Yas
  )
) +
  geom_boxplot(
    outlier.shape = NA,
    fill = "lightblue",
    alpha = 0.6
  ) +
  geom_jitter(
```

```
    width = 0.15,
    alpha = 0.4,
    size = 1.5,
    na.rm = TRUE
  ) +
  labs(
    title = "Hayatta Kalma Durumuna Göre Yaş Dağılımı",
    subtitle = "Noktalar bireysel yolcuları göstermektedir",
    x = "Hayatta Kalma Durumu",
    y = "Yaş"
  ) +
  theme_minimal()
```



15 15. GRUPLARA GÖRE TEMEL İSTATİSTİKLER

`aggregate()` bir sayısal değişkenin ortalama veya medyanını kategorilere göre ayrı ayrı hesaplar.

```
# ------------------------------------------------------------
# Hayatta kalma durumuna göre ortalama yaş
# ------------------------------------------------------------

aggregate(
  Yas ~ Hayatta_Kalma,
```

```r
  data = titanic,
  FUN = mean,
  na.rm = TRUE
)
```

```
##     Hayatta_Kalma      Yas
## 1 Hayatta Kalmadı 30.62618
## 2   Hayatta Kaldı 28.34369
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# Hayatta kalma durumuna göre medyan yaş
# ------------------------------------------------------------

aggregate(
  Yas ~ Hayatta_Kalma,
  data = titanic,
  FUN = median,
  na.rm = TRUE
)
```

```
##     Hayatta_Kalma Yas
## 1 Hayatta Kalmadı  28
## 2   Hayatta Kaldı  28
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# Yolcu sınıfına göre ortalama yaş
# ------------------------------------------------------------

aggregate(
  Yas ~ Yolcu_Sinifi,
  data = titanic,
  FUN = mean,
  na.rm = TRUE
)
```

```
##   Yolcu_Sinifi      Yas
## 1     1. Sınıf 38.23344
## 2     2. Sınıf 29.87763
## 3     3. Sınıf 25.14062
```

```r
# ------------------------------------------------------------
# Yolcu sınıfına göre medyan bilet ücreti
# ------------------------------------------------------------

aggregate(
  Bilet_Ucreti ~ Yolcu_Sinifi,
  data = titanic,
  FUN = median,
  na.rm = TRUE
)
```

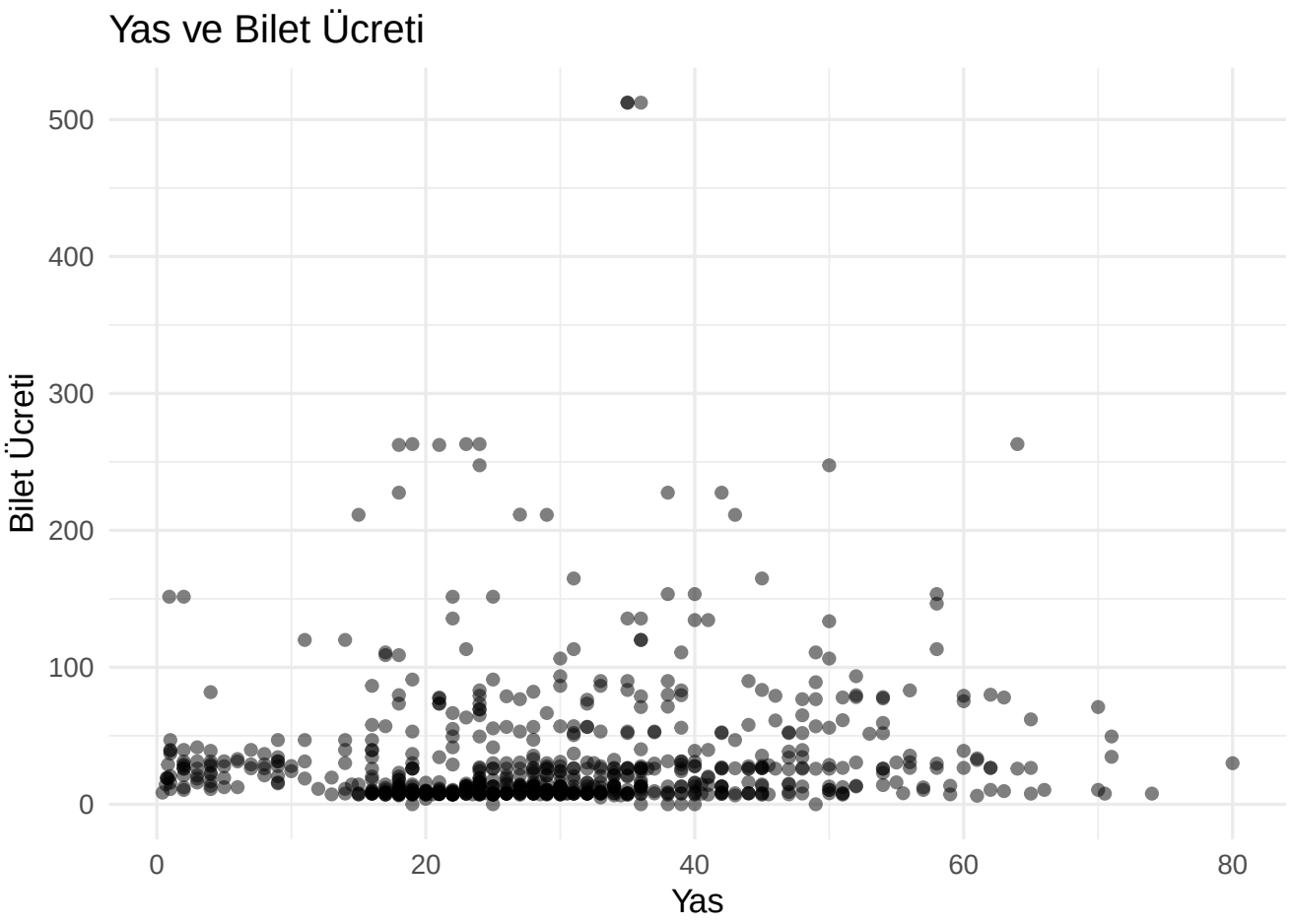
```
##   Yolcu_Sinifi Bilet_Ucreti
## 1     1. Sınıf      60.2875
## 2     2. Sınıf      14.2500
## 3     3. Sınıf       8.0500
```

16 16. İKİ NİCEL DEĞİŞKENİN İNCELENMESİ

Saçılım grafiğinde her nokta bir yolcuyu temsil eder. Renk kullanarak üçüncü bir değişkeni, burada hayatta kalma durumunu, görselleştirebiliriz.

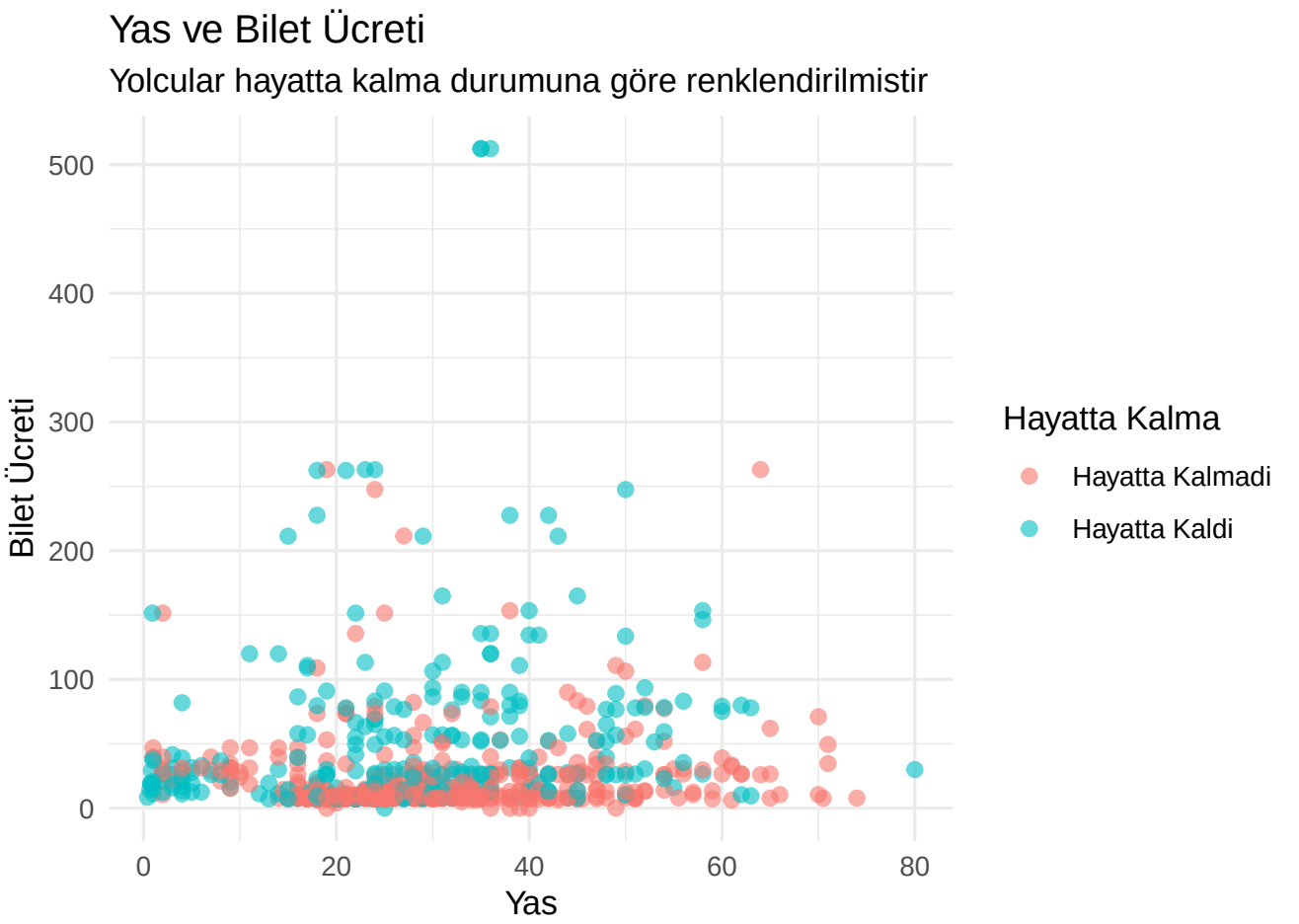
```
# ------------------------------------------------------------
# 16.1. Yaş ve bilet ücreti
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(
    x = Yas,
    y = Bilet_Ucreti
  )
) +
  geom_point(
    alpha = 0.5,
    na.rm = TRUE
  ) +
  labs(
    title = "Yaş ve Bilet Ücreti",
    x = "Yaş",
    y = "Bilet Ücreti"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# ------------------------------------------------------------
# 16.2. Hayatta kalma durumunu renk ile ekleyelim
# ------------------------------------------------------------

ggplot(
  titanic,
  aes(
    x = Yas,
    y = Bilet_Ucreti,
    color = Hayatta_Kalma
  )
) +
  geom_point(
    alpha = 0.6,
    size = 2,
    na.rm = TRUE
  ) +
  labs(
    title = "Yaş ve Bilet Ücreti",
    subtitle = "Yolcular hayatta kalma durumuna göre renklendirilmiştir",
    x = "Yaş",
    y = "Bilet Ücreti",
    color = "Hayatta Kalma"
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# ============================================================
# GRAFİĞİN YORUMLANMASI
# ============================================================

# Bu saçılım grafiğinde (scatter plot),
# X ekseninde yolcuların yaşları,
# Y ekseninde ise ödedikleri bilet ücretleri gösterilmektedir.
#
# Her nokta bir yolcuyu temsil etmektedir.
#
# Noktaların renkleri yolcuların hayatta kalma
# durumlarına göre belirlenmiştir.
#
# Grafikte yolcuların büyük bölümünün düşük bilet
# ücretlerinde yoğunlaştığı görülmektedir.
#
# Yüksek bilet ücreti ödeyen yolcular arasında
# hayatta kalanların daha fazla olduğu dikkat çekmektedir.
#
# Bununla birlikte düşük bilet ücreti ödeyen yolcular
# arasında hem hayatta kalanlar hem de kalamayanlar vardır.
#
# Yaş ile bilet ücreti arasında belirgin bir doğrusal
# ilişki gözlenmemektedir.
#
```

```r
# Ayrıca bazı yolcuların diğerlerine göre çok daha
# yüksek bilet ücretleri ödediği görülmektedir.
# Bu gözlemler yüksek değerli uç gözlemler olarak
# değerlendirilebilir.
#
# SONUÇ:
# Grafik, bilet ücreti ile hayatta kalma durumu
# arasında olası bir ilişkiye işaret etmektedir.
#
# Ancak yalnızca bu grafikten hareketle yüksek
# bilet ücreti ödemenin hayatta kalmayı artırdığı
# sonucuna ulaşılamaz.
#
# Ayrıca noktaların üst üste gelmesi nedeniyle
# gruplardaki yolcu sayıları doğrudan karşılaştırılamaz.
```

17 17. TAMAMLANMIŞ BİR GRAFİK

Bu örnekte `ggplot2` bileşenleri bir aradadır: veri, estetik eşleme, geometri katmanları, ölçek, etiketler ve tema.

```r
# Şimdiye kadar öğrendiğimiz ggplot2 bileşenlerini
# tek bir grafik üzerinde bir araya getirelim.
#
# DATA
# +
# MAPPING
# +
# GEOM / LAYERS
# +
# SCALE
# +
# LABELS
# +
# THEME


ggplot(
  titanic,
  aes(
    x = Yolcu_Sinifi,
    y = Yas,
    color = Hayatta_Kalma
  )
) +

  # --------------------------
# LAYER 1: Boxplot
# --------------------------

geom_boxplot(
  outlier.shape = NA,
  alpha = 0.3
) +
```

```r
  # --------------------------
# LAYER 2: Bireysel gözlemler
# --------------------------

geom_jitter(
  width = 0.15,
  alpha = 0.5,
  size = 1.5,
  na.rm = TRUE
) +

  # --------------------------
# SCALE
# --------------------------

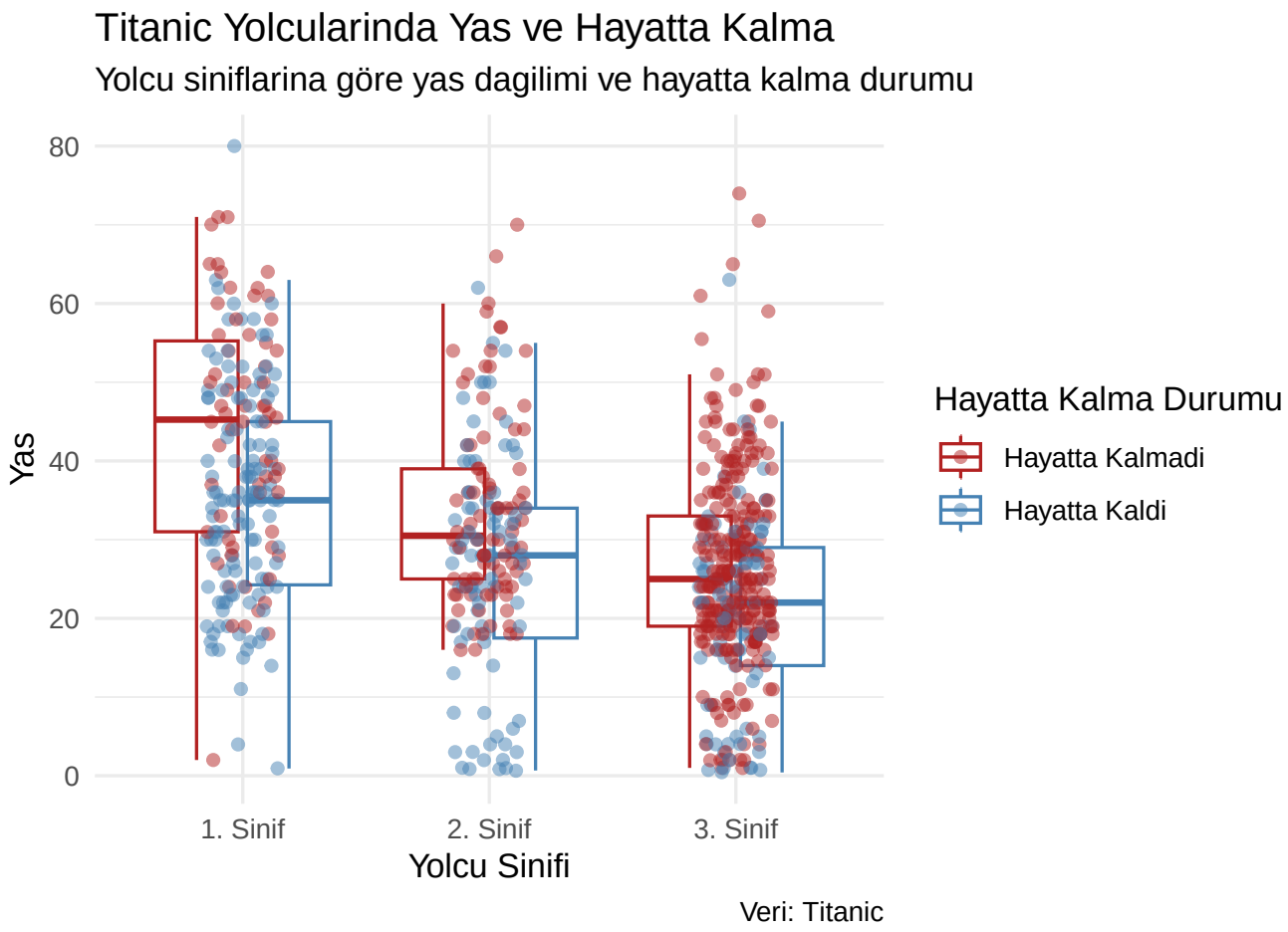
scale_color_manual(
  values = c(
    "Hayatta Kalmadı" = "firebrick",
    "Hayatta Kaldı" = "steelblue"
  )
) +

  # --------------------------
# LABELS
# --------------------------

labs(
  title = "Titanic Yolcularında Yaş ve Hayatta Kalma",
  subtitle = "Yolcu sınıflarına göre yaş dağılımı ve hayatta kalma durumu",
  x = "Yolcu Sınıfı",
  y = "Yaş",
  color = "Hayatta Kalma Durumu",
  caption = "Veri: Titanic"
) +

  # --------------------------
# THEME
# --------------------------

theme_minimal()
```



18 Değerlendirme Soruları

1. `sum(is.na(titanic))` ile `sum(!complete.cases(titanic))` neden farklı sonuçlar verebilir?
2. Bilet ücretinde medyan ile maksimum değer arasında büyük fark olması bize ne düşündürür?
3. Cinsiyete göre hayatta kalma grafiğinde `position = "fill"` kullanılmasının amacı nedir?
4. Kutu grafiğine `geom_jitter()` eklemek hangi bilgiyi görünür kılar?
5. Bilet ücreti ile hayatta kalma arasında bir örüntü görmek, nedensellik kanıtı mıdır?

Çalışma önerisi: Grafikleri yalnızca çalıştırmayın. Her grafik için bir araştırma sorusu ve bulguyu anlatan iki cümle yazın.